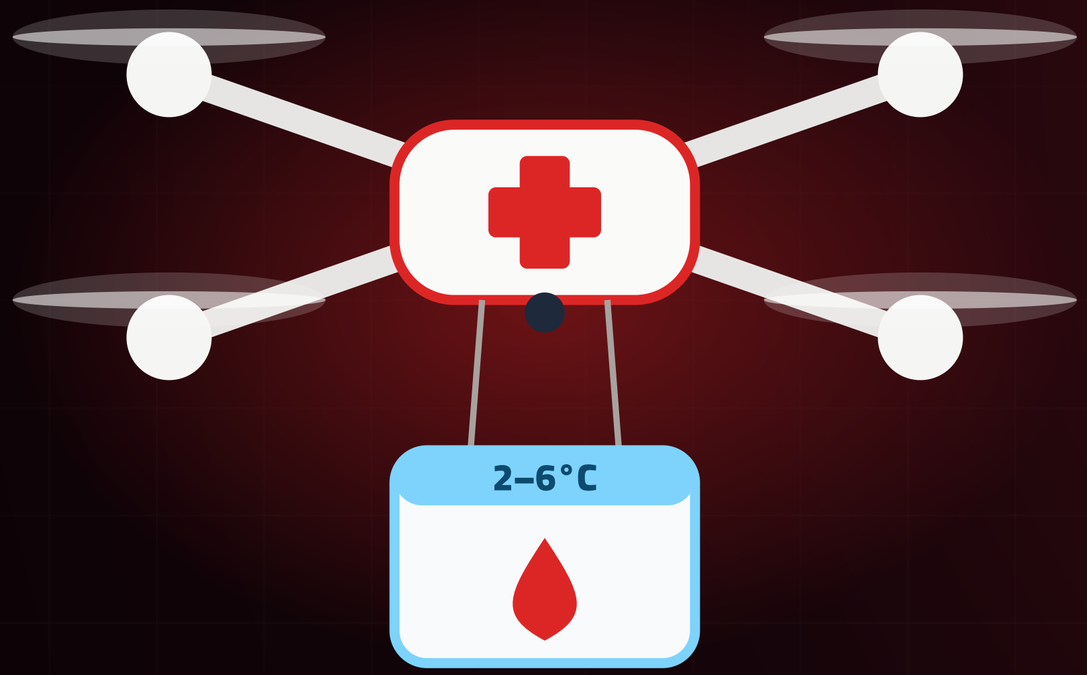
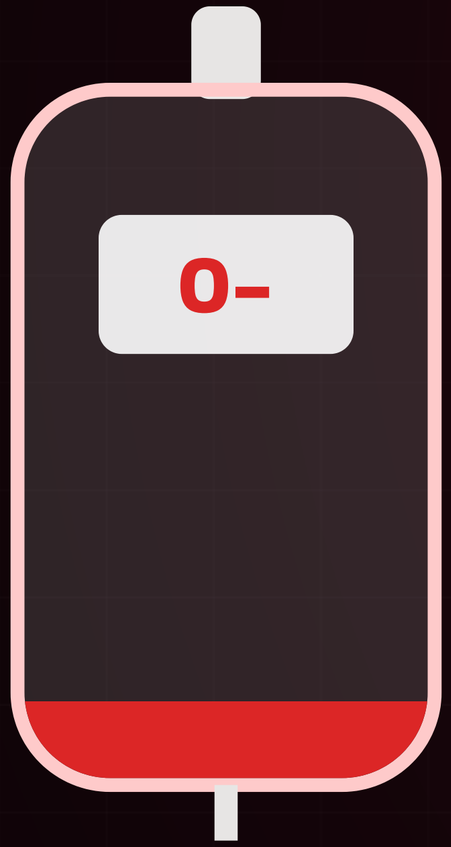


دَمي

الدم يصل... قبل أن يفوت الوقت

منصة ذكاء اصطناعي ودرونز طبية لإدارة الدم ونقله في الطوارئ

فريق دَمي · هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي



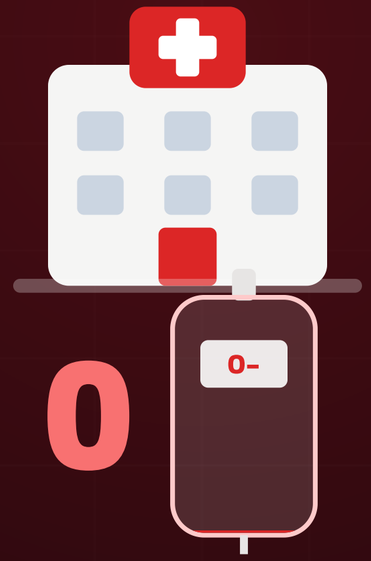
30–40%

من وفيات الإصابات سببها النزيف

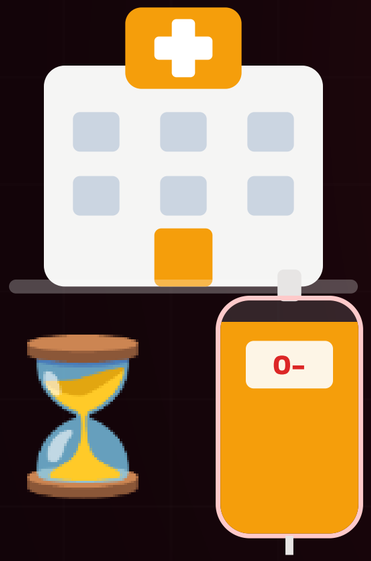
وكل دقيقة تأخير في وصول الدم ترفع الخطر

المصدر: Kauvar et al., Journal of Trauma, 2006

نقص هنا... وهدر هناك



مستشفى ينتظر O- ولا يجد



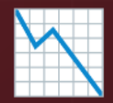
ووحدات تنتهي صلاحيتها في مستشفى آخر

5–7 أيام
صلاحية الصفائح فقط

الزحمة
تؤخر النقل الطارئ

حملات عامة
لا تستهدف الزمرة الناقصة

لماذا ينقص الدم؟



تبرع موسمي

ينخفض في الصيف ورمضان والامتحانات



صلاحية قصيرة

الصفائح 5–7 أيام والكريات 35–42 يومًا



زمر نادرة

O- مطلوبة دائمًا ومتوفرة قليلًا



توزيع غير متوازن

مخزون في المركز والأطراف تنتظر



طوارئ مفاجئة

حادث واحد يستهلك مخزون أيام



تنسيق يدوي

اتصالات هاتفية بلا رؤية لحظية

الحل: دَمي



يتنبأ ويوازن

قبل النقص وقبل الهدر



يستدعي المتبرع

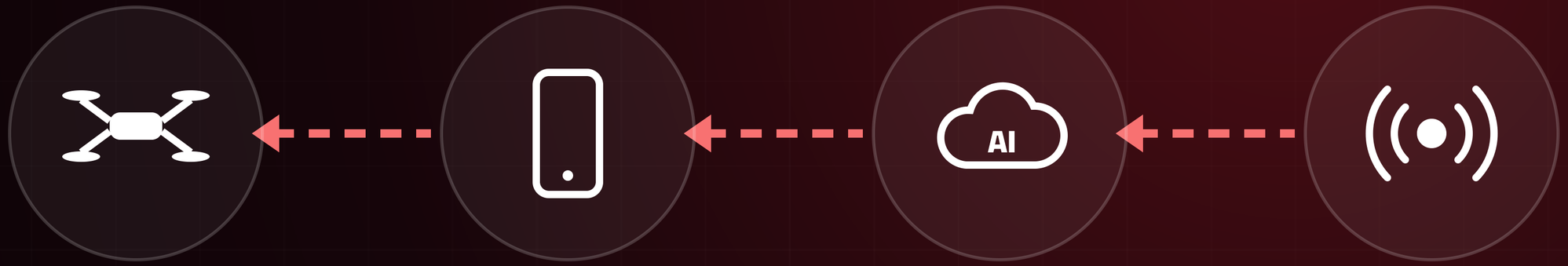
المناسب والأقرب



درون إسعاف الدم

خلال دقائق

كيف يعمل النظام؟



حساسات بنك الدم
حرارة + مخزون لحظي

سحابة دَمي AI
تنبؤ + أفضل مصدر

تطبيق المستشفى
طلب طارئ بضغطة

درون مبرّدة
GPS + حرارة حية

النظام بالتفصيل: 8 وحدات ذكية

مخزون ذكي
رمز RFID لكل وحدة وصلاحيتها

التنبؤ بالطلب
لكل زمرة ومستشفى لـ 14 يومًا

الموازنة الذكية
نقل الوحدات قبل انتهاء صلاحيتها

محرك التطابق
الزمرة المتوافقة وأقرب مصدر

إدارة الأسطول
مسار آمن وموافقة طيار مرخّص

سلسلة التبريد
حرارة كل ثانية وإنذار فوري

محرك المتبرعين
استدعاء موجّه للزمرة الناقصة

لوحة وطنية
رؤية لحظية لوزارة الصحة

الطلب الطارئ: من الضغطة إلى الوصول

ث 0
المستشفى يطلب 6 وحدات O−

ث 10
اختيار أفضل مصدر: درون أم سيارة

≈ د 9
طيران مع تتبع الحرارة والموقع

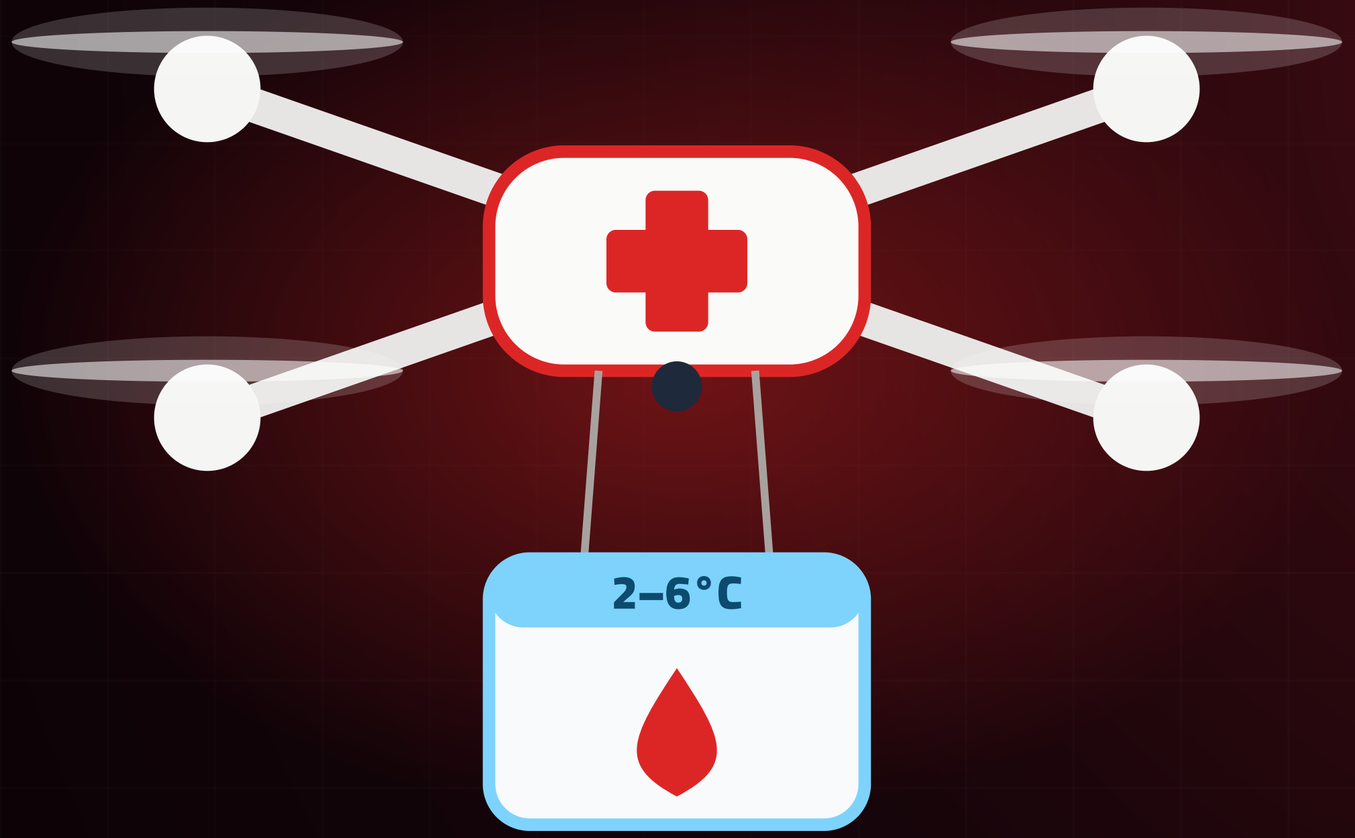


ث 5
الذكاء الاصطناعي يفحص المخزون والتوافق

د 1
موافقة الطيار وتعبئة الصندوق

✓
تسليم واستدعاء متبرعين للتعويض

درون إسعاف الدم



صندوق 2–6°م

مراقبة حرارة كل ثانية

4–6 وحدات

في كل رحلة

دقائق

بدل نصف ساعة

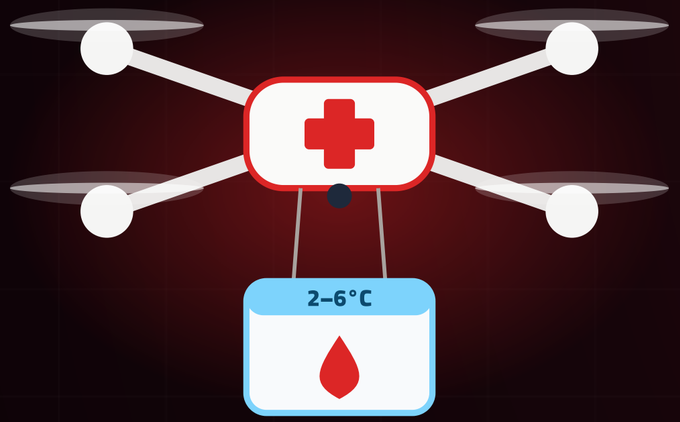
تتبع حي

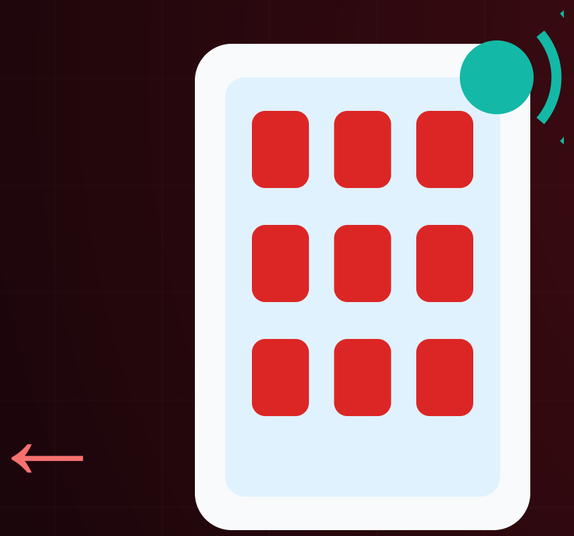
GPS ومسار آمن

أمان

مظلة وعودة تلقائية

الحساسات وسلسلة التبريد





ثلاجة بنك الدم

حساس حرارة ومخزون لحظي

كل وحدة دم

رمز تعريف وتاريخ صلاحية

صندوق الدرون

2–6°م كل ثانية + GPS

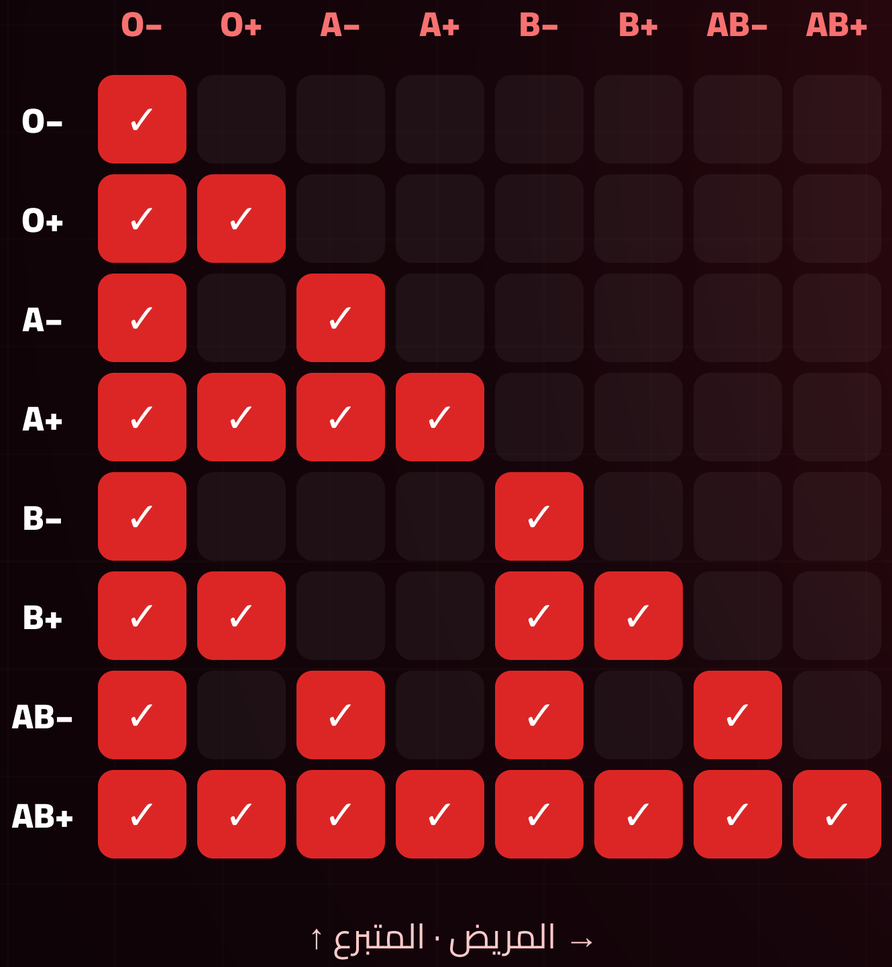
إنذار فوري

تبريد احتياطي وإبلاغ المستشفى

سجل كامل

تقرير حرارة مع كل شحنة

محرك التطابق: الزمرة الصحيحة دائمًا

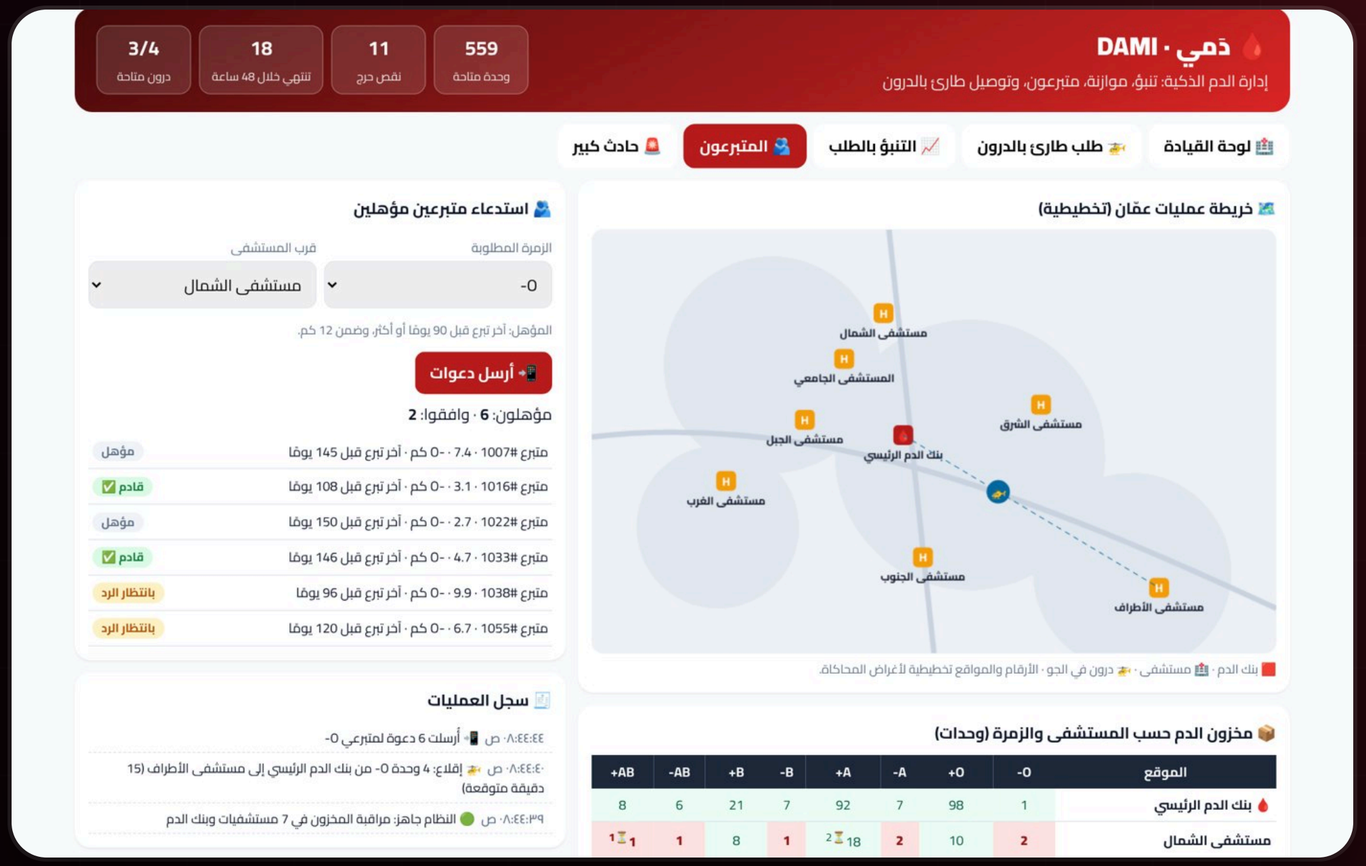


O− يعطي الجميع

AB+ يستقبل من الجميع

إذا نفدت الزمرة يقترح البديل المتوافق فورًا

المتبرع الذكي



✅ مؤهل

آخر تبرع قبل 90 يومًا أو أكثر

📍 قريب

ضمن 12 كم من المستشفى

🎯 موجّه

للزمرة الناقصة فقط

❤️ أثر واضح

يعرف أين ذهبت وحدته

النموذج الأولي يعمل الآن

① يختار أفضل مصدر

② يقارن الدرون بالسيارة

③ ينبّه فورًا إذا ارتفعت الحرارة



مثبتة عالميًا

67%

انخفاض في هدر الدم بعد التوصيل بالدرون

في رواندا

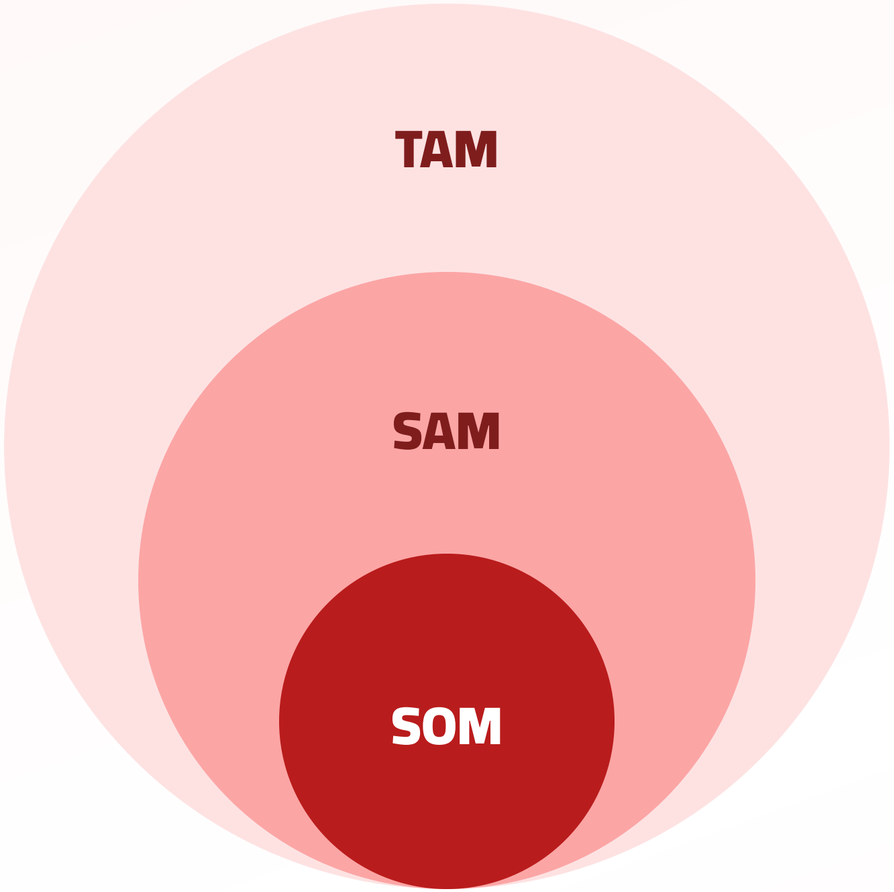
79 دقيقة

أسرع في التوصيل

🇯🇴 ولا يوجد نظام مشابه في الأردن حسب بحثنا المبدئي

المصدر: Nisingizwe et al., The Lancet Global Health, 2022

حجم السوق



TAM

726 ألف د.أ سنويًا

121 مستشفى في الأردن

SAM

426 ألف د.أ سنويًا

71 مستشفى خاصًا

SOM

120 ألف د.أ سنويًا

20 مستشفى بحلول السنة 3

+ عقد اللوحة الوطنية · + رحلات الطوارئ · + لاحقًا: الخليج والعراق

أعداد المستشفيات: trade.gov — Jordan Country Commercial Guide: Healthcare (71 = 121 خاص، 33 وزارة الصحة، 15 الخدمات الطبية، 2 جامعي)

المنافسة

	الوضع الحالي	برامج بنوك الدم	Zipline	دَمي
التنبؤ بالطلب	✗	~	✗	✓
موازنة المخزون	✗	✗	✗	✓
متبرعون موجّهون	✗	~	✗	✓
توصيل بالدرون	✗	✗	✓	✓
تبريد مراقَب لحظيًا	✗	~	✓	✓
مصمم للأردن	~	~	✗	✓

حسب بحثنا المبدئي؛ ~ = جزئي

من يدفع؟



6,000 د.أ

اشتراك سنوي للمستشفى



90 د.أ

لكل رحلة طارئة



40,000 د.أ

عقد اللوحة الوطنية



10,000 د.أ

رعاية تطبيق المتبرعين

72% هامش إجمالي في السنة الثالثة

الإيرادات: 4 مصادر تنمو

6,000 د.أ

لكل مستشفى سنويًا

90 د.أ

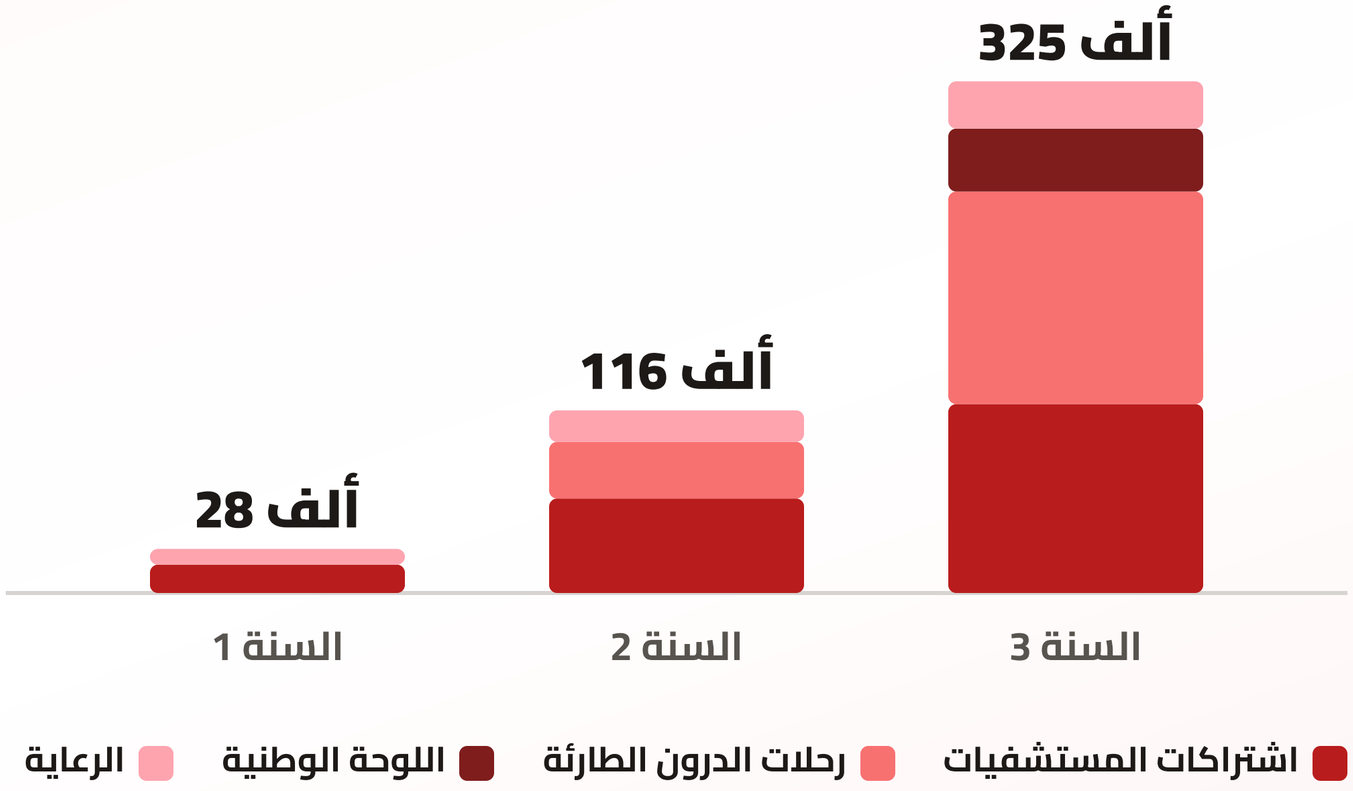
لكل رحلة · هامش 55%

3 → 10 → 20

مستشفى

0 → 400 → 1,500

رحلة



التكاليف: أين تذهب الأموال؟

60%

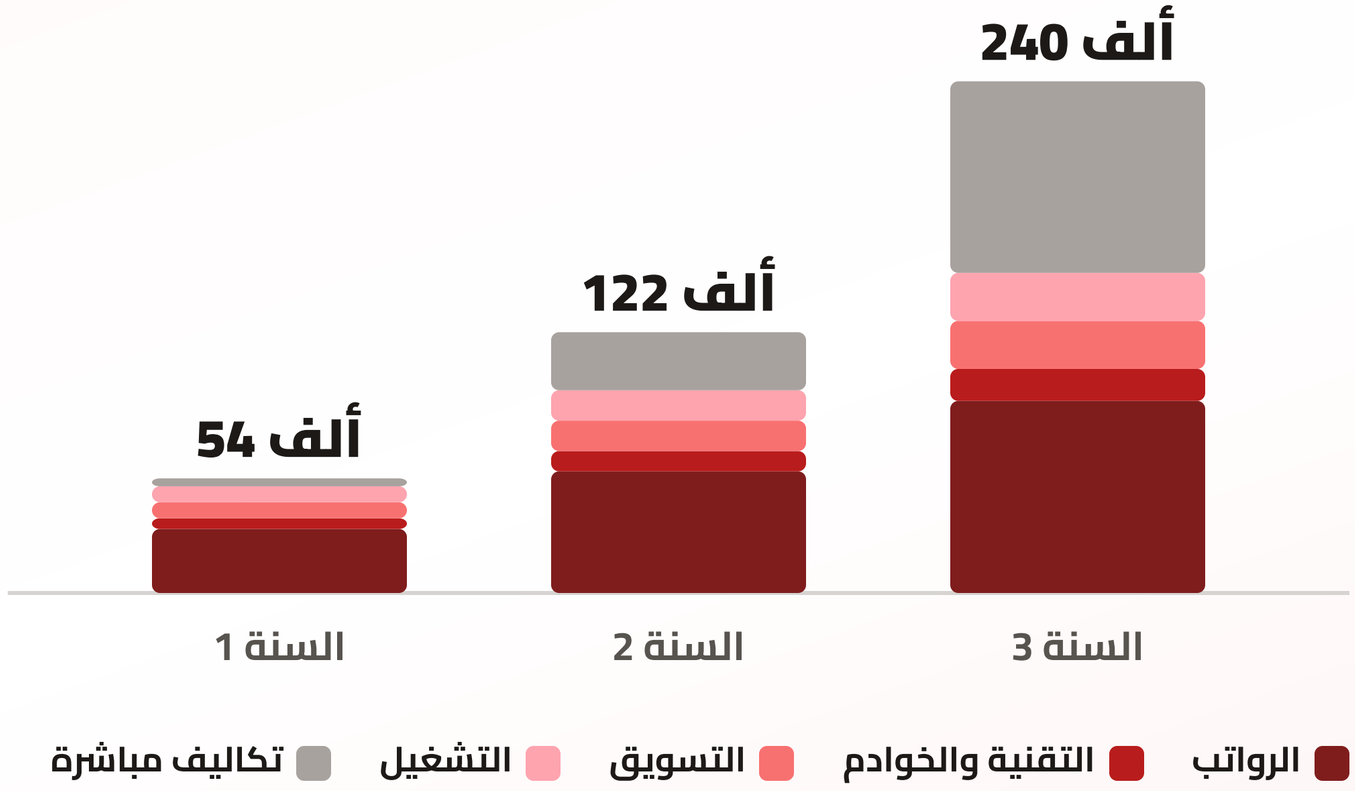
من التكاليف للفريق

≈ 40 د.أ

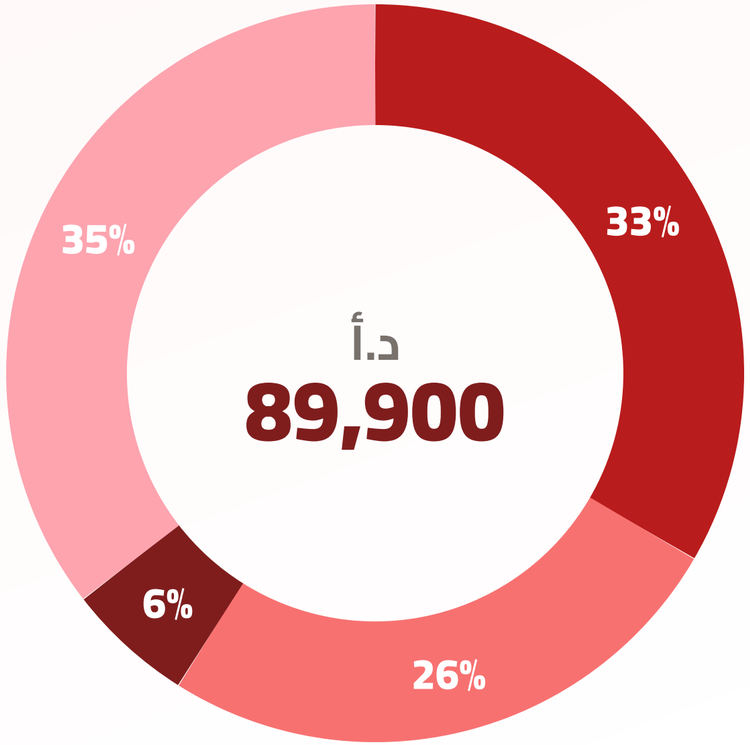
كلفة مباشرة لكل رحلة

15%

كلفة مباشرة للاشتراك



الميزانية: نحتاج 89,900 د.أ



30,000 د.أ

درونز وصناديق تبريد ومحطة تحكم

23,000 د.أ

المنصة وتطبيق المتبرع

5,000 د.أ

الأمن والامتثال

31,900 د.أ

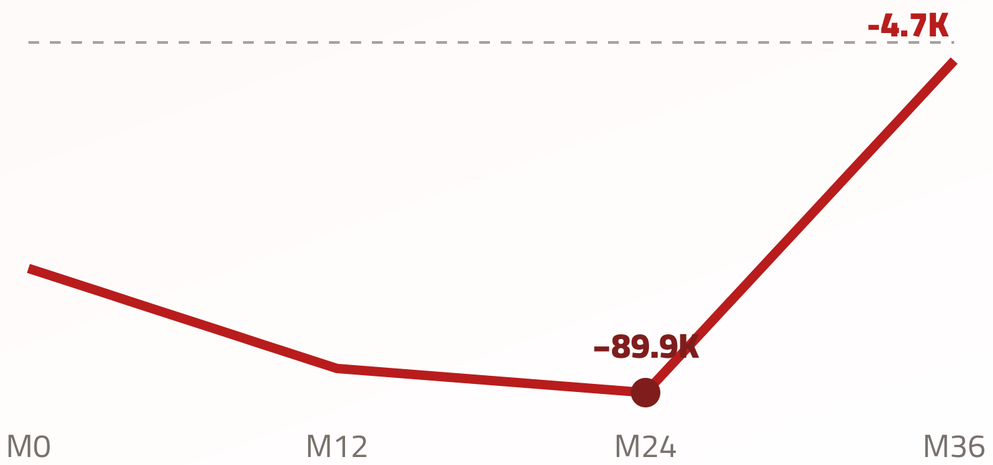
تشغيل حتى الشهر 24

تغطي الاستثمار الأولي (58,000 د.أ) والخسائر التشغيلية حتى يصبح التدفق النقدي الشهري موجبًا في الشهر 25

الملخص المالي

	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	28.0K	116.0K	325.0K
التكاليف المباشرة	3.7K	27.2K	89.8K
الربح الإجمالي	**24.3K**	**88.8K**	**235.2K**
التكاليف التشغيلية	50.0K	95.0K	150.0K
النتيجة التشغيلية	**-25.7K**	**-6.2K**	**85.2K**

النقد التراكمي (36 شهرًا)



72%
الهامش الإجمالي س3

الشهر 25
تدفق نقدي موجب من

الشهر 37
نقطة التعادل

الشهر 27
السيناريو المتفائل

افتراضات تخطيطية تُختبر مع المستشفيات والموردين

الخطة

الآن
نموذج أولي ✓

12–24 شهرًا
أول مسار درون مرخّص

6–12 شهرًا
3 مستشفيات

24–36 شهرًا
لوحة وطنية

ما نطلبه



تمويل تأسيسي

≈ 90,000 د.أ



شراكة تجريبية

بنك دم + مستشفى



دعم التصاريح

هيئة تنظيم الطيران المدني

فريق دَمي · هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي

فريق دَمي

هندسة البرمجيات + الذكاء الاصطناعي

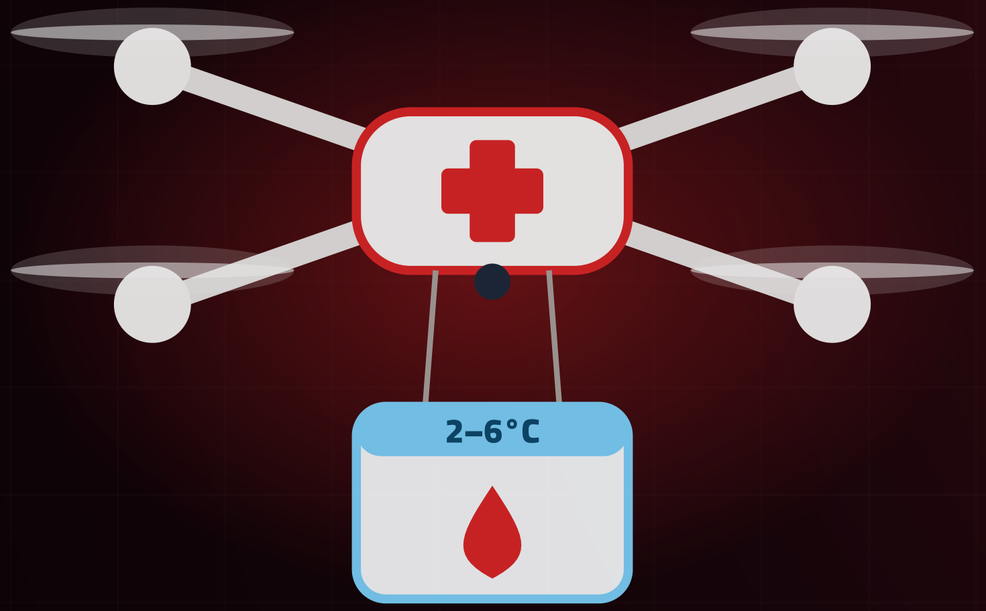
عبد الرحمن بلال أبورمان
هندسة البرمجيات

مرح يوسف القيسي
الذكاء الاصطناعي

ندين محمد الصمادي
الذكاء الاصطناعي

داريا علي الشقاقحة
الذكاء الاصطناعي

عبد المنعم فادي قعدان
الذكاء الاصطناعي



لأن الدم الذي يصل متأخرًا...
لا يصل.

فريق دَمي